制造与装配手册 · 1000x

1000x 经济版 · 12 V 电源，100x 油镜

项目	带照明的显微镜支架，配 100x/1.25 油镜和 WF10X 目镜（1000x）
单位	毫米 (mm)
公差	±0.2 mm（ISO 2768-m；PLA，层高 0.2 mm）
原点	原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面，+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱
支架高度	237.6 mm
预计工时	装配约 165 分钟（不含打印）

状态：校准前，尚无样机

- 校准前版本且尚无样机：本版本尚未制作任何实物。第 3 节表中标注"suposto（假设）"的尺寸需用所购零件实测后再批量打印。
- 显微镜镜筒：物镜肩部到筒口为 152 mm；160/0.17 物镜按 160 mm 设计，此镜筒最大只能达到 155 mm。
- 100x 物镜按 45 mm 齐焦距离假设（Bresser、Optika）；已购 40x 物镜为 35 mm。请实测所购 100x：长度决定支架高度（237.6 mm）。
- PLA 盒内散热片温度为估算值（350 mA 时约 0.7~1.0 W 热量），未实测。请按测试第 6 点核实。
- 驱动为 12 V 输入、350 mA 的单模块。巴西未找到现货：替代方案是在降压模块后接 2.8~6 V 恒流模块。
- 本仪器不是诊断设备，也未与参考显微镜对照验证。
- 中文和英文内容未经专业技术翻译，需由母语人员审校。

版本记录

Rev.	日期	说明
B	2026-11-08	1000x 经济版首次发布（校准前）

开始之前

工具与材料

- FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材（光管用黑色 PLA）
- 30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳，热缩管
- 带 10 A 档的万用表（mA 档保险丝较小）；接触式或红外测温计
- 导热硅脂，热熔胶枪，双面胶带
- 小号十字螺丝刀；游标卡尺和千分尺；擦镜纸和异丙醇

安全

- 烙铁约 300 °C，热熔胶和热缩管会烫伤：使用烙铁架、保持通风并等其冷却。
- 不要直视点亮的 3 W LED；未装散热片切勿通电：几秒内即会烧毁。
- 用万用表 10 A 档串联测量 LED 电流；mA 档保险丝小，350 mA 会熔断。
- 通电前核对极性（D2、LED、中心正极插头）。驱动模块无反接保护。
- 仅使用指定的 12 V 电源。散热片和驱动会发热：断电后不要立即触碰。
- 浸油：遵守厂家说明书，避免接触皮肤和眼睛，并擦净滴入盒内的油。
- PLA 上的螺钉不要拧得过紧，不要用物镜前端顶压盖玻片。

打印参数

PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%（转盘 AP1 为 100%）。深色外壁有助于减少杂散光。

ID	零件	打印方向
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内和转盘槽处加支撑
M2	镜筒抱箍	使用 -impressao 文件，开口朝上；无需支撑（本版抱箍位置比 400x 版更高）
M3	底盖	已是平板；无需支撑；12 个通风孔位于散热片周围
M4	扩散片	平放，本色或白色 PLA，1~2 层；无需支撑
M5	光管（带转盘销，黑色打印）	竖直打印，黑色 PLA，底部缺口朝侧；无需支撑；顶部销较细：请降速打印
AP1	孔径转盘（打印）	使用 -impressao 文件，平放；3 层外壁，100% 填充；无需支撑

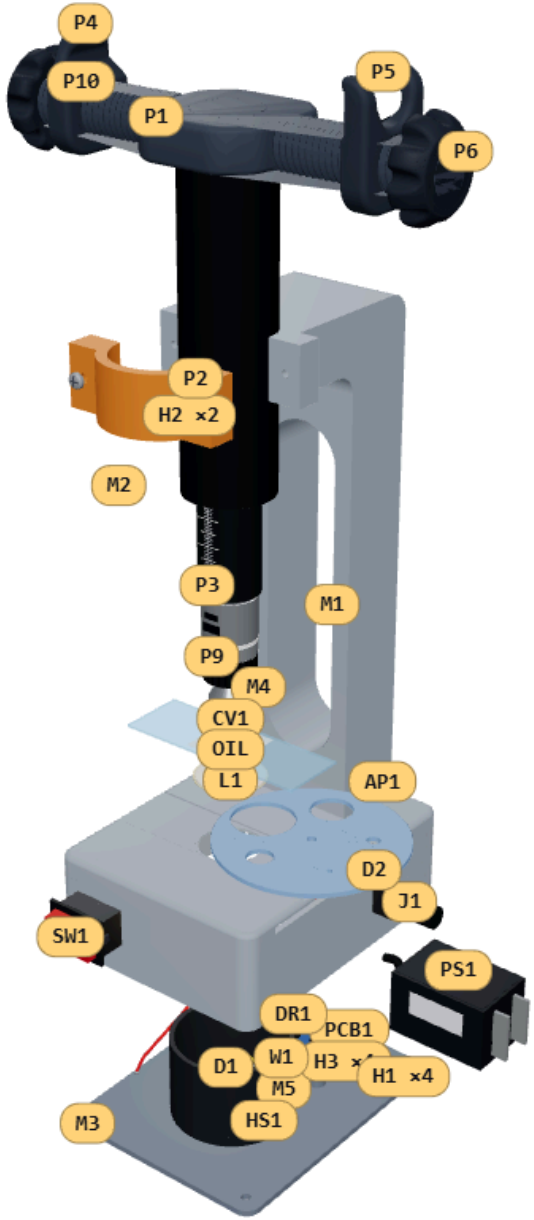
随附文件

文件	内容
`mecanica/v2-1000x/suporte-base-coluna-impressao.stl`	M1 支架（打印方向）
`mecanica/v2-1000x/suporte-base-coluna.stl`	M1 支架（装配位置）

文件	内容
mecanica/v2-1000x/abracadeira-tubo-impressao.stl	M2 抱箍（打印方向；比 400x 版更高）
mecanica/v2-1000x/tampa-fundo.stl	M3 底盖，带 12 个通风孔
mecanica/comum/difusor.stl	M4 扩散片
mecanica/v2-1000x/tubo-de-luz.stl	M5 光管（带转盘销和走线缺口）
mecanica/v2-1000x/roda-de-aberturas-impressao.stl	AP1 孔径转盘（平放）
eletronica/v2-1000x-esquematico.svg	1000x 版原理图
CUSTOS-v2-1000x-1un.csv	1000x 版成本，1 台（巴西雷亚尔）
mecanica/calibracao/	校准件 G1~G3（请先打印）

文件顺序：爆炸图 · 1 图纸与尺寸 · 2 位置表 · 3 物料清单 · 4 电气连接 · 5 装配 · 6 测试 · 7 光学与校准 · 8 检验。

爆炸图



所有零件拆开展示，每个零件标有 ID；“×n”表示数量。

1. 图纸与尺寸

本版本以 STL 文件为打印件基准。v2（400x）手册的技术图 DT-01~DT-09 适用于抱箍和整体形状，但未表示 237.6 mm 高度、右壁转盘槽、y = 32 mm 的插座孔和光管：请以 STL 和下表为准，表中数值与生成 STL 的数值相同。

ID	零件	尺寸 (mm)	来源
P9	100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	假设：需实测
CV1	22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	22 × 22 × 0,17 mm	来自网页
OIL	显微镜浸油（100 ml）	⌀ 5 × 0,2 mm	来自网页
L1	显微镜载玻片	76 × 26 × 1 mm	来自网页
M4	扩散片 (打印件)	⌀ 26,0 × 0,8 mm	实测
AP1	孔径转盘（打印） (打印件)	⌀ 72,0 × 1,8 mm, furos de 24,0, 10,0, 2,0, 5,0, 16,0 mm num círculo de raio 22,0 mm	计算值
M5	光管（带转盘销，黑色打印） (打印件)	⌀ 48,4 ext. / 44,4 int. × 34,2 mm, base de ⌀ 10,0 mm e pino de ⌀ 3,0 mm em x = 22,0 mm	计算值
D1	3 W 冷白 LED（铝基板）	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	假设：需实测
HS1	圆形铝散热片	⌀ 30,0 × 12,0 mm	假设：需实测
DR1	350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	30 × 20 × 10 mm	假设：需实测
PCB1	40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	40 × 25 × 1,6 mm, furos M3 a 3,5 mm das bordas	实测
D2	二极管 1N5819（防反接）	DO-41, 5 × ⌀ 2,7 mm	来自网页
SW1	摇臂开关 KCD1-101	recorte 21,2 × 15,0 mm	来自网页
J1	P4 面板插座 DC-022B	furo ⌀ 7,8 mm	来自网页
PS1	12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo	来自网页

本版灯箱与立柱

灯箱	`90 × 115 × 40`
总高	`237.6`
插座孔 J1	`⌀ 7.8, y = 32, z = 20`

转盘槽（右壁）	`61.0 × 2.6, z = 36.1`
LED 光窗与扩散片	`⌀ 24 · ⌀ 26`
载玻片槽	`26.6 × 0.6`

2. 各零件位置

零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。“盒内”表示位于封闭盒体内部。

ID	名称	X	Y	Z	尺寸 X × Y × Z	固定	盒内
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	0	12.5	118.8	90 × 115 × 237.6	放置于桌面	否
M3	底盖	0	12.5	-1.2	90 × 115 × 2.4	四角 4 颗 H1 螺钉	是
M5	光管（带转盘销，黑色打印）	0	0	17.1	60.4 × 48.4 × 34.2	竖立在盖板上，底部热熔胶固定，底部缺口朝向立柱（+y）	是
HS1	圆形铝散热片	0	0	6	30 × 30 × 12	位于盖板中心、光管内，底部热熔胶固定	是
D1	3 W 冷白 LED（铝基板）	0	0	12.8	20 × 20 × 4.8	铝基板放在散热片上，涂导热硅脂（TP1）	是
PCB1	40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	0	42	6.8	40 × 25 × 1.6	4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上	是
DR1	350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	0	42	12.6	30 × 20 × 10	粘在 PCB1 上（热熔胶或双面胶）；输入在左，输出在右	是
D2	二极管 1N5819（防反接）	23.6	41.7	17	2.7 × 13 × 2.7	阳极焊在 J1 的 + 端子上，管体沿 y 悬空，色环端朝自由端	是
SW1	摇臂开关 KCD1-101	-25	-43.8	20	21.2 × 10 × 15	前壁开孔，卡扣固定	否
J1	P4 面板插座 DC-022B	43.8	32	20	12.4 × 7.8 × 7.8	右壁开孔（光管后方），螺母在外侧	否
PS1	12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	85	32	20	38 × 26 × 24	位于盒外，电缆接插座 J1	否
M4	扩散片	0	0	38.2	26 × 26 × 0.8	用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽	是
AP1	孔径转盘（打印）	22	0	36.1	72 × 72 × 1.8	从右壁槽口侧向装入，绕 M5 的销转动	是
L1	显微镜载玻片	0	0	39.7	76 × 26 × 1	从侧面滑入槽道	否
CV1	22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	0	0	40.3	22 × 22 × 0.2	放在载玻片上，覆盖观察样品	否
OIL	显微镜浸油（100 ml）	0	0	40.5	5 × 5 × 0.2	盖玻片与物镜之间一滴油	否
H1	M3 × 10 自攻螺钉	0	0	-1.2	5.6 × 5.6 × 2	盖板 4 孔（见下表）	是
H2	M3 × 16 自攻螺钉	0	-12.8	226.6	54.4 × 16 × 5.6	抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表）	否
H3	M3 × 8 自攻螺钉	0	42	7.6	5.6 × 5.6 × 2	PCB1 4 孔（见下表）	是
M2	镜筒抱箍	0	-10.7	226.6	59.7 × 20.3 × 22	耳部 2 颗 H2 螺钉	否
W1	24 AWG 软导线，5 根（见下料表）	0	10	14	80 × 80 × 20	5 根导线 F1~F5 按下料表路径连接各零件	是
W2	热缩管 ⌀2~3 mm	0	24	5	10 × 10 × 4	套在焊点上，每处 1 cm	是

ID	名称	X	Y	Z	尺寸 X × Y × Z	固定	盒内
W3	热熔胶和双面胶	0	0	38	26 × 26 × 1	扩散片边缘的胶圈	是
P9	100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	0	0	63.2	20 × 20 × 44.8	旋在显微镜内镜筒上	否
P2	外镜筒	0	0	180.1	33.5 × 33.5 × 115	放入立柱环，由 M2 夹紧	否
P1	头部：平板和螺纹杆	0	0	245.1	50 × 50 × 15	放在环的顶部	否

螺钉逐个位置

ID	螺钉	X	Y	Z
H1	M3 × 10 自攻螺钉	-37.6	-37.6	-2.4
H1	M3 × 10 自攻螺钉	-37.6	62.6	-2.4
H1	M3 × 10 自攻螺钉	37.6	-37.6	-2.4
H1	M3 × 10 自攻螺钉	37.6	62.6	-2.4
H3	M3 × 8 自攻螺钉	-16.5	33	6
H3	M3 × 8 自攻螺钉	-16.5	51	6
H3	M3 × 8 自攻螺钉	16.5	33	6
H3	M3 × 8 自攻螺钉	16.5	51	6
H2	M3 × 16 自攻螺钉	-23.8	-12.8	226.6
H2	M3 × 16 自攻螺钉	23.9	-12.8	226.6

3. 物料清单 (BOM)

ID	名称	数量	尺寸	类型
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	1	237,6 mm	3D 打印
M2	镜筒抱箍	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	3D 打印
M3	底盖	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	3D 打印
M4	扩散片	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	3D 打印
M5	光管（带转盘销，黑色打印）	1	⌀ 48,4 ext. / 44,4 int. × 34,2 mm, base de ⌀ 10,0 mm e pino de ⌀ 3,0 mm em x = 22,0 mm	3D 打印
AP1	孔径转盘（打印）	1	⌀ 72,0 × 1,8 mm, furos de 24,0, 10,0, 2,0, 5,0, 16,0 mm num círculo de raio 22,0 mm	3D 打印
P1	头部：平板和螺纹杆	1	50 × 15 mm, haste de 170 mm	客供（显微镜）
P2	外镜筒	1	⌀ 33,5 mm e 115 mm de comprimento, medidos com paquímetro (o STEP V1 dizia 30 mm)	客供（显微镜）
P3	内镜筒（伸缩）	1	⌀ 22,5 mm; sai até 40 mm do tubo externo; escala em mm impressa no tubo	客供（显微镜）
P4	左夹爪	1	10 mm de espessura	客供（显微镜）
P5	右夹爪	1	10 mm de espessura	客供（显微镜）
P6	右旋钮	1	⌀ 34 mm	客供（显微镜）
P10	左旋钮（P6 的镜像）	1	⌀ 34 mm, igual à P6	客供（显微镜）
P9	100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	1	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	外购
D1	3 W 冷白 LED（铝基板）	1	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	外购
HS1	圆形铝散热片	1	⌀ 30,0 × 12,0 mm	外购
DR1	350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	1	30 × 20 × 10 mm	外购
D2	二极管 1N5819（防反接）	1	Schottky 1 A 40 V, DO-41, em série no positivo do conector J1	外购
SW1	摇臂开关 KCD1-101	1	2 terminais, liga-desliga, recorte de painel de 21,2 × 15,0 mm	外购
J1	P4 面板插座 DC-022B	1	furo ⌀ 7,8 mm	外购
PS1	12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	1	plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo	外购
PCB1	40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	1	40 × 25 × 1,6 mm, furos M3 a 3,5 mm das bordas	外购
H1	M3 × 10 自攻螺钉	4	M3 × 10	外购

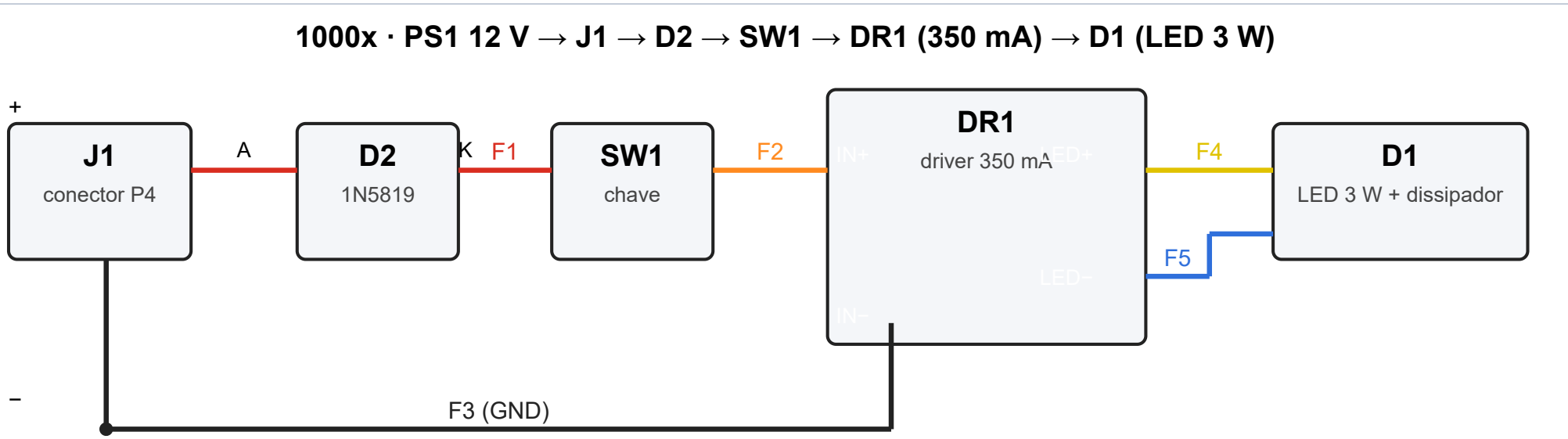
ID	名称	数量	尺寸	类型
H2	M3 × 16 自攻螺钉	2	M3 × 16	外购
H3	M3 × 8 自攻螺钉	4	M3 × 8	外购
W1	24 AWG 软导线，5 根（见下料表）	1		外购
W2	热缩管 ⌀2~3 mm	1	10 cm, uma luva de 1 cm por emenda	外购
W3	热熔胶和双面胶	1	pontos de cola de 3 a 4 mm; fita de 12 mm	外购
TP1	导热硅脂	1	—	外购
L1	显微镜载玻片	1	76 × 26 × 1 mm, vidro	外购
CV1	22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	1	22 × 22 × 0,17 mm	外购
OIL	显微镜浸油（100 ml）	1	nD ≈ 1,518	外购

P1~P6 和 P10 为显微镜本体，WF10X 目镜由客户提供；100x 物镜（P9）需采购。批量打印前，请用卡尺核对每个标注"suposto（假设）"的零件。

需在所购零件上实测的尺寸

ID	零件	3D 中使用的数值 (mm)	实测
P9	100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	⌀ 20,0 × 44,8 mm sob o ombro (+ 3 de rosca RMS), ponta com mola	
D1	3 W 冷白 LED（铝基板）	estrela ⌀ 20,0 × 1,6 mm, emissor ≈ ⌀ 6 × 3,2 mm	
HS1	圆形铝散热片	⌀ 30,0 × 12,0 mm	
DR1	350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	30 × 20 × 10 mm	

4. 原理图与连接



D2: ânodo soldado direto no terminal + do J1 (sem fio). O ânodo do D2 fica no lado sem faixa.
Cores dos fios: F1 vermelho · F2 laranja · F3 preto · F4 amarelo · F5 azul

焊接顺序

1. 把 F4（黄）焊到 LED 基板的 + 焊盘，F5（蓝）焊到 − 焊盘，导线穿过光管底部缺口。
2. 把 D2 阳极（无色环端）直接焊到插座 J1 的 + 端子。
3. 把 F1（红）焊到 D2 阴极和开关 SW1 的端子 1。
4. 把 F2（橙）焊到开关端子 2 和驱动 IN+ 输入。
5. 把 F3（黑）焊到 J1 的 − 端子和驱动 IN− 输入。
6. 把 F4、F5 的另一端焊到驱动的 LED+ 和 LED− 输出。
7. 每个焊点套 1 cm 热缩管，并确认没有导线碰到散热片。

电路连接

1. Positivo da fonte：插座 J1 的 + 端子 = D2 阳极（无色环端）
2. Depois do D2：D2 阴极（色环端） = 开关 SW1 端子 1
3. Positivo depois da chave：开关 SW1 端子 2 = 驱动 DR1 的 IN+ 输入
4. Negativo da fonte：插座 J1 的 − 端子 = 驱动 DR1 的 IN− 输入
5. Saída positiva do driver：驱动 DR1 的 LED+ 输出 = LED D1 的 + 焊盘（红）

6. Saída negativa do driver：驱动 DR1 的 LED− 输出 = LED D1 的 − 焊盘（蓝）

导线下料表

ID	颜色	起点	终点	走线长度 (mm)	下料长度 (mm)
F1	红色	D2 K	SW1 1	102	**185**
F2	橙色	SW1 2	DR1 IN+	81	**165**
F3	黑色	J1 -	DR1 IN-	45	**130**
F4	黄色	DR1 LED+	D1 +	75	**105**
F5	蓝色	DR1 LED-	D1 -	57	**85**

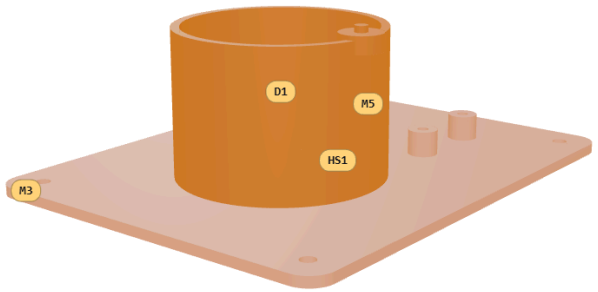
下料长度 = 走线长度 + 12 mm 剥线（两端各 6 mm）+ 余量（F1~F3 起点在盒壁零件上，余量 70 mm，开盖时无需断线；LED 导线 F4、F5 余量 15 mm）。导线为 24 AWG 软线。走线绕开各零件计算，并经测试验证。

本版本没有定制电路板：驱动为成品模块，万用板仅作支撑。如改用两个模块（降压模块加 2.8~6 V 恒流模块），请将降压模块接在开关和恒流模块之间，调到约 5 V。

1

把 LED 装到散热片上，光管装到盖板 (M3, M5, HS1, D1, TP1)

15 min



在 LED（D1）铝基板底面涂一薄层导热硅脂（TP1），放在散热片（HS1）中心；散热片用热熔胶固定在盖板（M3）中心。基板上两个焊盘（+ 红，– 蓝）朝向前方。把光管（M5）套在外面，底部缺口朝向立柱一侧（+y），底部用热熔胶固定。

⚠
未装散热片不要点亮 LED。

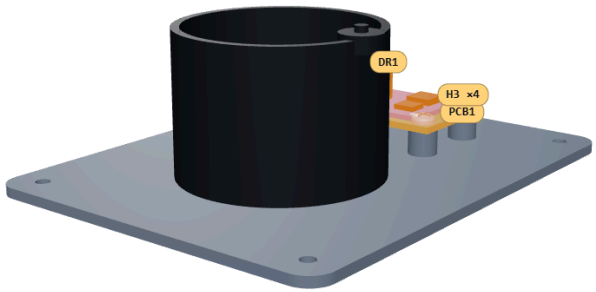
✓
散热片居中；光管缺口朝向立柱

ID	本步零件	数量
M3	底盖	1
M5	光管（带转盘销，黑色打印）	1
HS1	圆形铝散热片	1
D1	3 W 冷白 LED（铝基板）	1

2

固定 PCB1 板和驱动 DR1 (PCB1, DR1, H3)

10 min



用 4 颗 M3 × 8 螺钉（H3）把 40 × 25 mm 万用板（PCB1）固定在光管后方的 4 个 6 mm 立柱上。把驱动（DR1）粘在板中央，输入（IN+、IN−）朝左，输出（LED+、LED−）朝右。

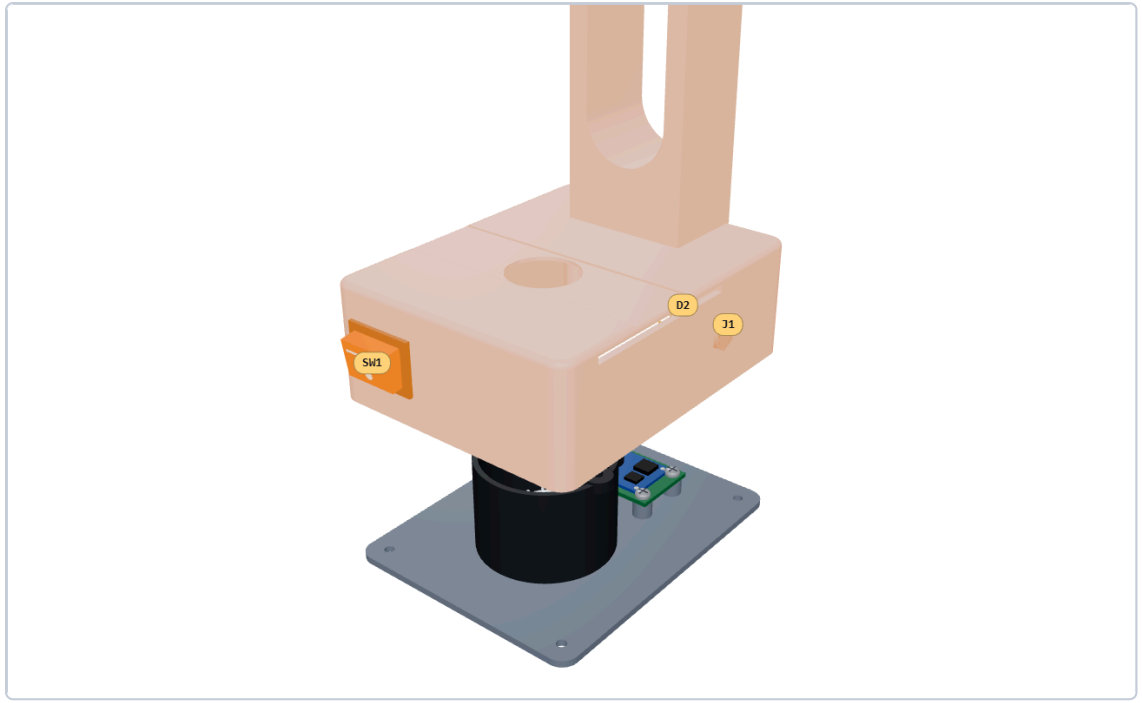
✓
驱动不碰到光管

ID	本步零件	数量
PCB1	40 × 25 mm 万用板（承载驱动模块）	1
DR1	350 mA 恒流驱动模块，12 V 输入	1
H3	M3 × 8 自攻螺钉	4

3

在灯箱上安装插座 J1、开关 SW1 和二极管 D2 (M1, SW1, J1, D2)

15 min



将灯箱（M1）倒置，把开关 SW1 卡入前壁开孔，把插座 J1 装入右壁孔（光管后方，y = 32 mm），螺母在外侧。把二极管 D2 的阳极（无色环端）焊到 J1 的 + 端子；D2 管体沿 y 方向悬空，色环端为自由端。

⚠
二极管接反会阻断电流：色环端接向开关。

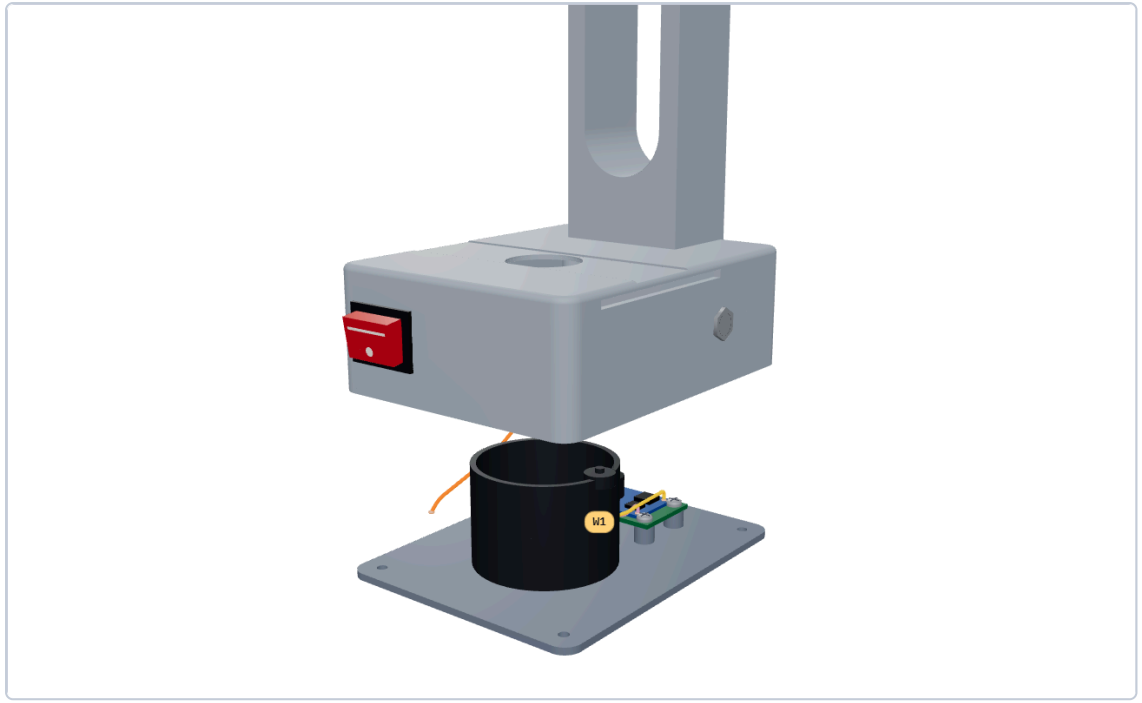
✓
D2 色环在阴极（自由端）

ID	本步零件	数量
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	1
SW1	摇臂开关 KCD1-101	1
J1	P4 面板插座 DC-022B	1
D2	二极管 1N5819（防反接）	1

4

裁剪并焊接五根导线 F1~F5 (W1, W2)

30 min



按下料表尺寸裁剪五根导线，两端各剥 6 mm。按焊接顺序焊接：F4、F5（黄、蓝）穿过光管底部缺口，焊到 LED 基板焊盘；F1 连接 D2 阴极和开关，F2 连接开关和驱动 IN+，F3 连接 J1 的 – 和驱动 IN−。焊点用热缩管（W2）保护。

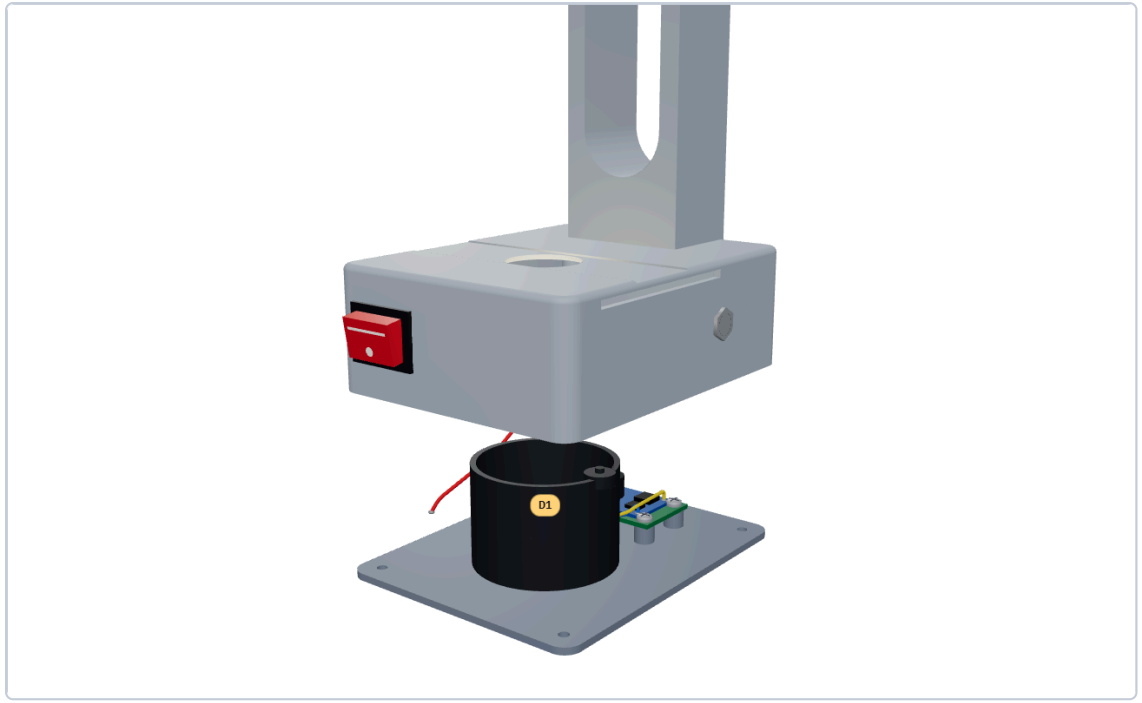
✓
每根导线颜色和焊盘与清单一致；没有导线碰到散热片

ID	本步零件	数量
W1	24 AWG 软导线，5 根（见下料表）	1
W2	热缩管 ⌀2~3 mm	1

5

盖板打开，在工作台上做电气测试

40 min



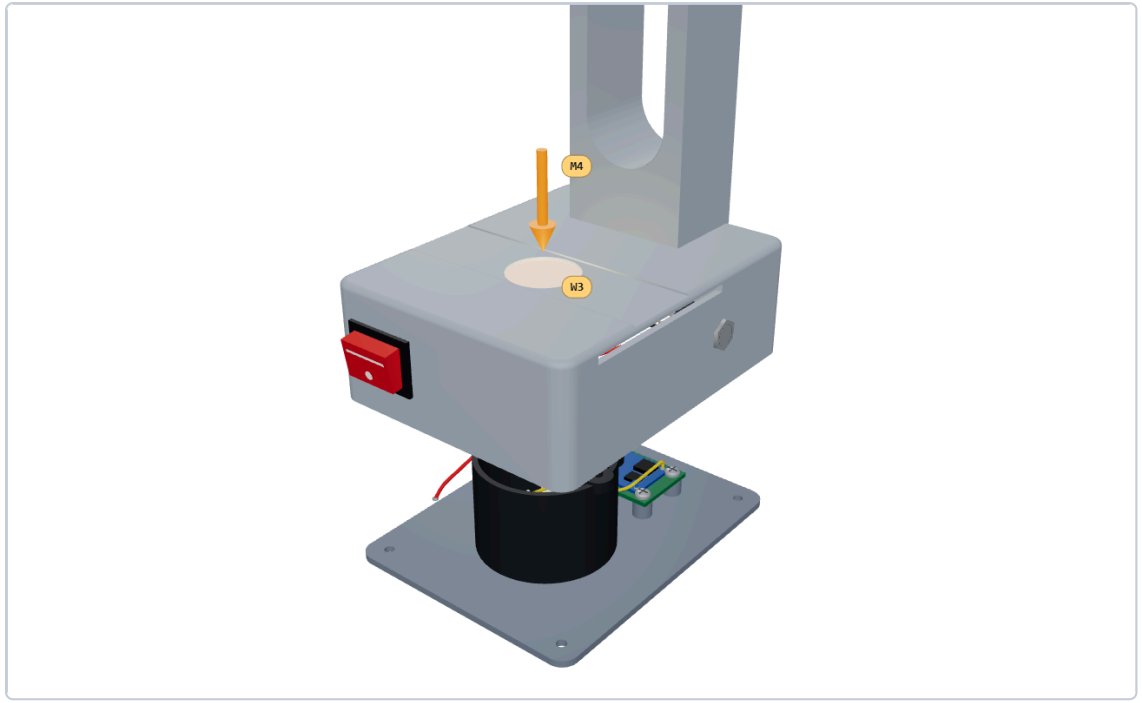
关盖前接通电源，按第 6 节测试计划逐点测量：电源电压、D2 之后、驱动输入、LED 电压、10 A 档测 LED 电流。让 LED 点亮 30 分钟并测量散热片温度。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

✓
LED 电流 350 mA，散热片不超过 50 °C

6

粘贴扩散片 (M4, W3)

10 min



在灯箱内侧把扩散片（M4）放入顶板凹槽、盖住 LED 光窗，沿边缘打一圈热熔胶（W3）。胶不得遮住光窗。

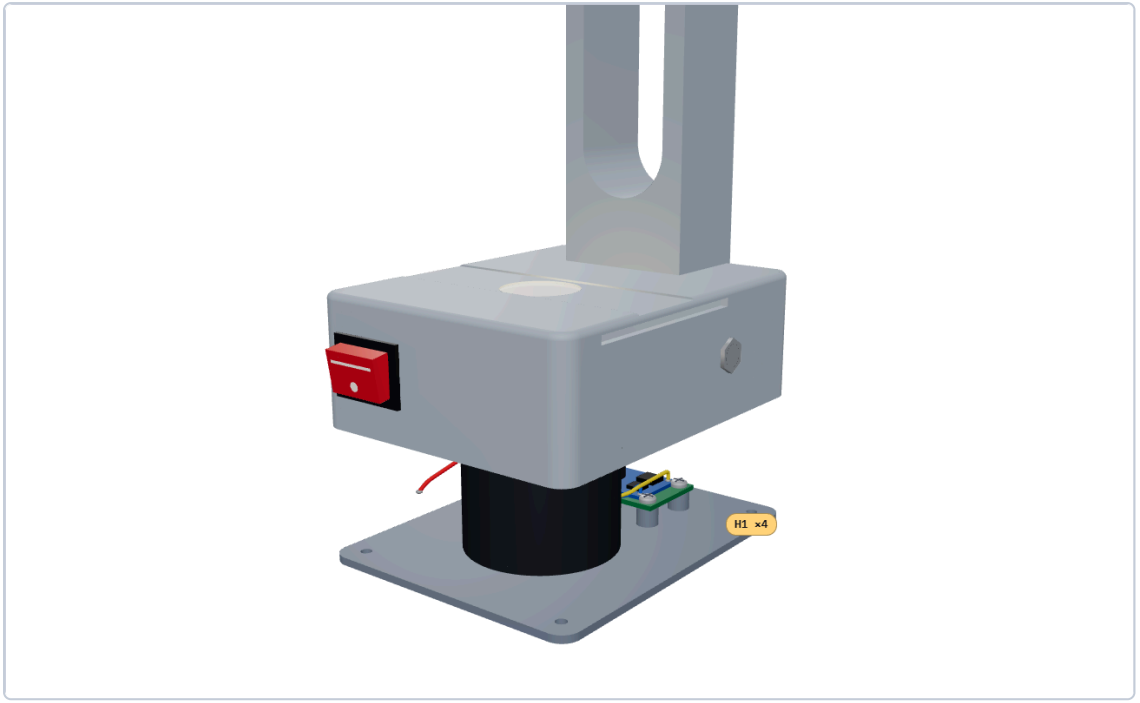
✓
扩散片不晃动，光窗无遮挡

ID	本步零件	数量
M4	扩散片	1
W3	热熔胶和双面胶	1

7

合上底盖 (H1)

10 min



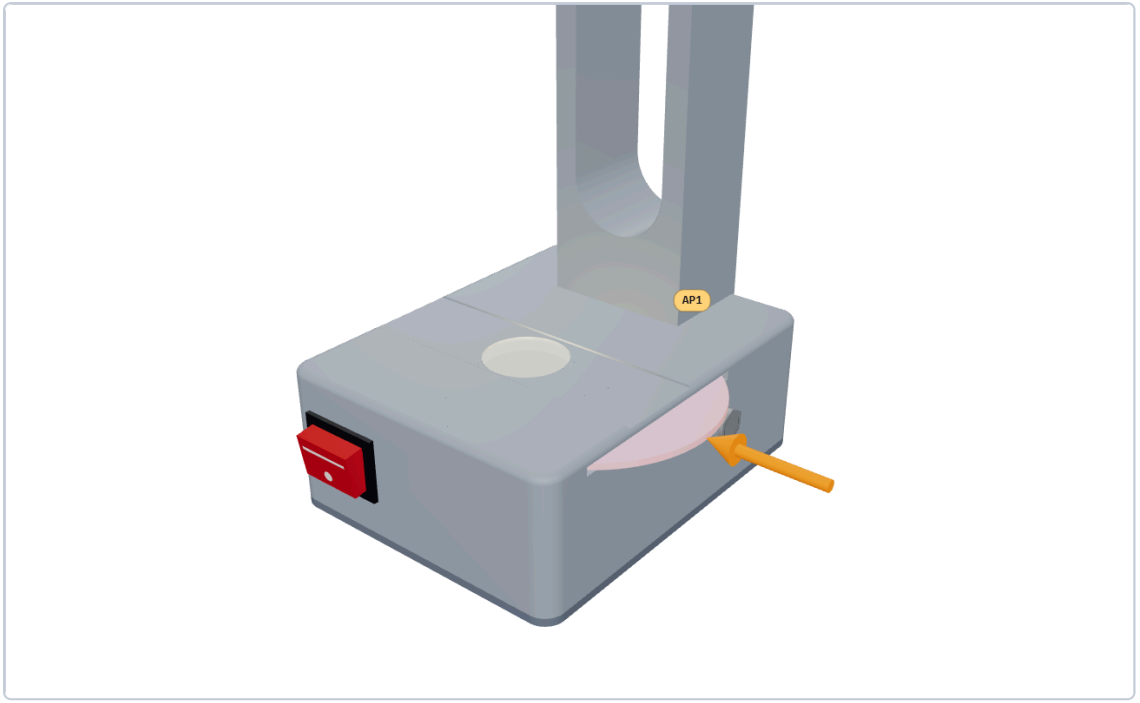
把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线（F1~F3 留有余量），在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

ID	本步零件	数量
H1	M3 × 10 自攻螺钉	4

8

安装孔径转盘 (AP1)

5 min



盖板关好后，让转盘（AP1）边缘朝前，从右壁槽口侧向推入，直到中心孔落在光管（M5）的销上。拨动转盘：五个孔（24、10、2、5、16 mm）都应能停在光窗轴线上，转盘边缘应伸出盒外约 13 mm。

✓
转盘转动不刮擦，没有孔只露出一半在光窗内

ID	本步零件	数量
AP1	孔径转盘（打印）	1

9

装入带 100x 物镜的显微镜 (M2, H2, P1~P10, PS1)

15 min



把 100x 物镜（P9）旋在内镜筒前端。把外镜筒（P2）放入立柱环，用 2 颗 M3 × 16 螺钉（H2）合上抱箍（M2），不要拧得过紧。WF10X 目镜（客户提供）装在外镜筒口。把 12 V 电源（PS1）接到插座 J1。

✓
物镜肩部到筒口 152 mm

ID	本步零件	数量
M2	镜筒抱箍	1
H2	M3 × 16 自攻螺钉	2
P1	头部：平板和螺纹杆	1
P2	外镜筒	1
P3	内镜筒（伸缩）	1
P4	左夹爪	1
P5	右夹爪	1

ID	本步零件	数量
P6	右旋钮	1
P10	左旋钮（P6 的镜像）	1
P9	100x/1.25 油镜物镜（160/0.17，RMS，弹簧镜头）	1
PS1	12 V 1 A 开关电源，P4 插头，中心正极	1

10

放置载玻片、盖玻片和浸油并对焦 (L1, CV1, OIL)

15 min



用 0.17 mm 盖玻片（CV1）盖住载玻片（L1）上的样品，把载玻片滑入槽道。在盖玻片上滴一滴约 5 mm 的油（OIL）。转盘置于 24 mm，把内镜筒按刻度伸出 37 mm，缓慢下降直到油接触物镜；转动镜筒对焦，不要用力顶压弹簧镜头。然后缩小转盘孔径以调节亮度和对比度。

⚠
每次使用后用擦镜纸和异丙醇清洁物镜和盖玻片。

✓
1000x 图像清晰，盒内无油

ID	本步零件	数量
L1	显微镜载玻片	1
CV1	22 × 22 × 0.17 mm 盖玻片	1

ID	本步零件	数量
OIL	显微镜浸油（100 ml）	1

6. 电气测试

供电：12 V 电源，3 W 冷白 LED，350 mA。盖板打开，按顺序测量。

测量点	期望值	范围	超出范围时	实测
J1 处电源：正极对负极，空载	12.0 V	11.5 to 15.0 V	电源偏弱（低于 11.5 V）或无稳压（空载可达 15 V）：请更换电源。	
D2 阴极对地，开关断开	leitura 1 – 0.1 a 0.6 V	11.0 to 12.3 V	0 V：D2 接反或 J1 冷焊；压降超过 0.6 V：二极管型号不对。	
开关闭合时驱动 IN+ 对地	igual à leitura 2 (± 0.2 V)	10.8 to 12.3 V	开关接触不良或 F1、F2 冷焊。	
LED 两端电压：LED+ 对 LED−	3.2 V	3.0 to 3.6 V	0 V 或等于输入电压：LED 接反或开路；高于 3.6 V：驱动未限流。	
LED 电流，万用表 10 A 档串联	350 mA	330 to 370 mA	高于 370 mA：驱动为 700 mA 或调整不当，请断电；低于 330 mA：驱动设置错误或电源偏弱。	
盖板合上、点亮 30 分钟后的散热片温度	até 50 °C	até 50 °C	超过 55 °C 盒体 PLA 会变软：降低电流、加强通风或改用 PETG 打印。	

LED 电压、电流范围和温度上限为设计值，非标准值。如读数超出范围，请停止并排除故障后再关盖。

7. 光学、对焦与校准

总放大倍数	1000x (100x × 10x)
物镜数值孔径	NA 1,25 （油浸）
扩散片照明的理论分辨率	0.31 µm
视场	0.18 mm
物镜肩部到筒口	152 mm （标称 160 mm）
工作距离	0.18 mm + 0,17 mm 盖玻片
光源	1.2 W 电功率，0.7–1.0 W 热量

1. 在下表中记录每个标注“suposto（假设）”的零件实测值：物镜（直径及肩部到前端长度）、LED 基板、散热片、驱动、盖玻片（千分尺）。
2. 高度：100x 物镜决定支架高度（参数 objectiveLength 和 workingDistance）。若肩部到前端不是 44.8 mm，请按实测值重做 M1 和 M2。
3. 对焦：载玻片加 0.17 mm 盖玻片，滴约 5 mm 一滴油，转盘置于 24 mm；缓慢下降内镜筒直到油接触物镜，转动镜筒对焦。
4. 孔径：24 mm 光线最强；10 和 5 mm 提高对比度；2 mm 仅用于观察边缘。转盘不能代替聚光镜：若对比度不够，可再加阿贝聚光镜，无需重做支架。
5. 清洁：每次使用后，用擦镜纸和异丙醇清洁物镜和盖玻片。

实测零件后，更新 holder.ts 和 suporte-1000x.ts 中的参数，重新生成文件并发布 B 版。

8. 最终检验

#	检查项	合格	不合格
1	载玻片 L1（带盖玻片 CV1）在槽道内滑动顺畅，侧向无明显间隙。	☐	☐
2	显微镜镜筒装入环中，由 M2 夹紧，PLA 无开裂。	☐	☐
3	内镜筒按刻度伸出 37 mm 时，100x 物镜距盖玻片约 0.18 mm，滴一滴油后图像可对焦。	☐	☐
4	LED 点亮，光窗光线均匀，无亮斑。	☐	☐
5	LED 电流在 330~370 mA 之间；LED 电压在 3.0~3.6 V 之间。	☐	☐
6	盖板合上、LED 点亮 30 分钟后散热片不超过 50 °C。	☐	☐
7	孔径转盘可用手指拨动，每个孔（24、10、2、5、16 mm）都能对准光轴且无过大间隙，转盘不刮擦盒壁和盖板。	☐	☐
8	底盖用 4 颗螺钉关紧，无夹线，F1~F3 导线留有余量；油未流入盒内。	☐	☐
9	轻轻晃动无松动部件；打印件无毛刺。	☐	☐

装配		日期		检验	